Arbori de decizie, Random Forest

→ procesarea datelor (TRAIN / VALID / TEST)

→ regresia liniară → învățăm o valoare

↘ învățăm o clasă

Input x_i Output-uri y_i

Obținem o funcție ai. $f(x_i) \approx y_i$

Reg. liniară: funcție afină $ax_i + b$

a ↙ coef. b ↓ intercept

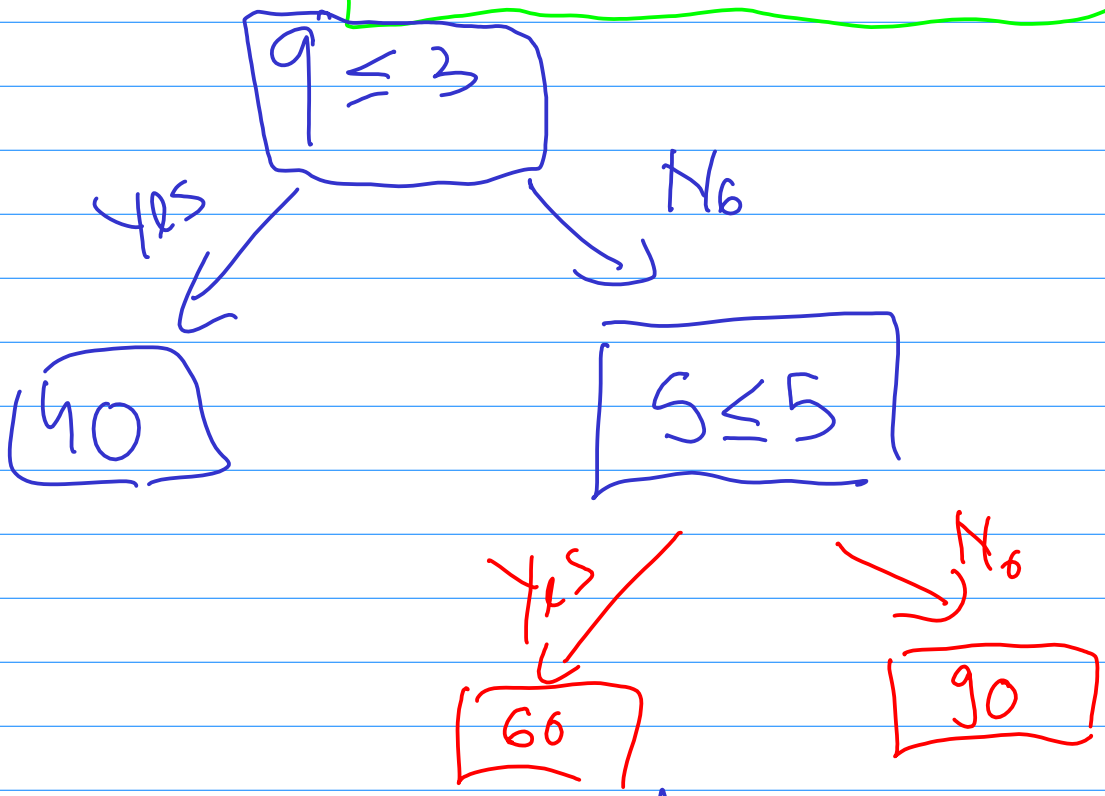
Regresia Logistică: Încercăm o inec de forma $a_1x_1 + a_2x_2 - b <= 0$ | · Const

a_1, a_2, b nu sunt unice

Notiboda 2: Prezicem dacă clientul plătește rata la bancă.

Arbori de decizii

$$f(s,q) = \begin{cases} 40 & q \le 3 \\ 60 & q > 3;\ s \le 5 \\ 90 & q > 3;\ s < 5 \end{cases}$$



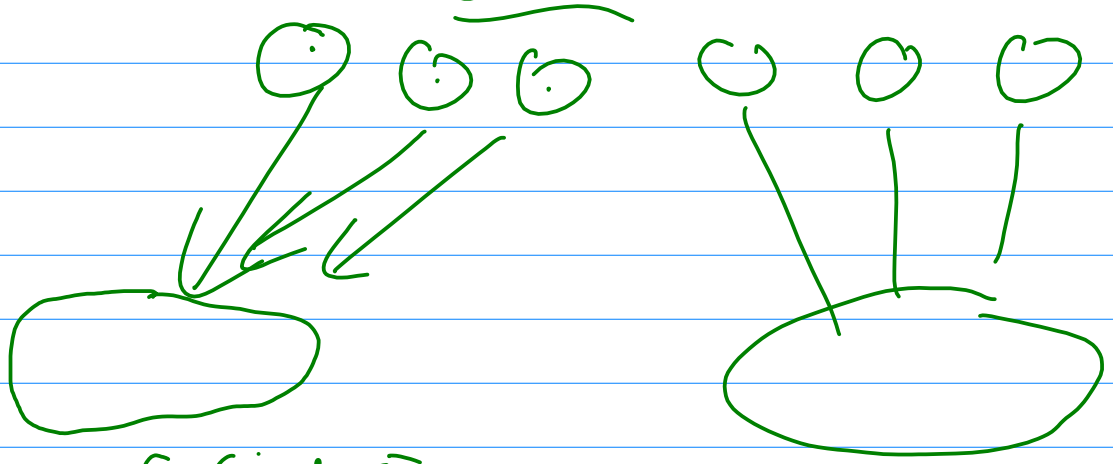
→ Cât parametru e relevant

→ cum alegem nivelul la care se face bifurcația

→ cum este proiectarea arborelui?

Putem prezice valori

clasă



G singuri, valoare precisă.

→ Valoarea prezisă va fi media valorilor din training!

→ minimizată $C \longmapsto \sum (y_i - C)^2$

$$C = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} y_i$$

$$RSS(A) = \sum_{i \in A} (y_i - \bar{y}_A)^2$$

x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	2	3	2	8	9	10

Fără split : $\bar{y} = \frac{34}{6}$

$$RSS = \sum (y_i - \bar{y})^2 = \frac{208}{3} \approx 70$$

Split : Treshold t :

$$A_L = \{ x_i \leq t \} \quad A_R = \{ x_i \geq t \}$$

x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	2	3	2	8	9	10

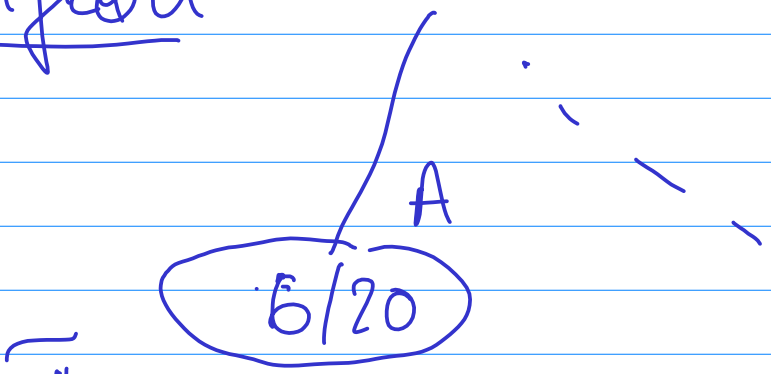
A_L, $\bar{y} = 2,5$

A_R, $\bar{y} = \frac{29}{4}$

$RSS(A_L) + RSS(A_R) = 39,5$

'impartire care produce cea mai mică eroare totală RSS

Clasificare



$\Pi_A = 0,3$

Decidem dacă clasa este 1 sau 0

→ alegem un prag t ptr a

predicția $\hat{y} = \begin{cases} 1 & \Pi_A \geq t \\ 0 & \Pi_A < t \end{cases}$

Trebuie să alegem o funcție I

A	A_L	A_R

Care este câștigul dintr-o împărțire facută

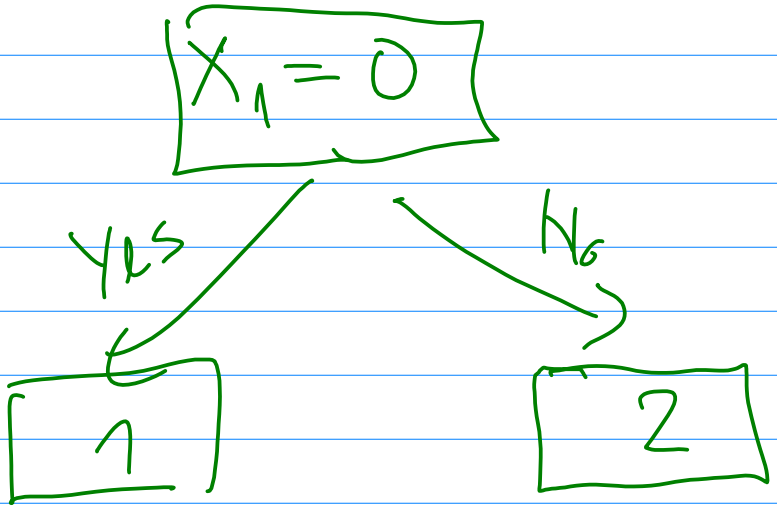
$$\text{gain} = I(A) - \frac{n_L}{n_A} I(A_L) - \frac{n_R}{n_A} I(A_R)$$

Un arbore fără restricții poate învăța datele pe de rost: overfitting

→ nu se va generaliza bine!

x_1	x_2	y
0	1	1
1	2	2
0	0	1

Overfitting: modelul e exact pe date



Parametrii cu limitează complexitatea

- max_depth: adâncimea maximă
- min_samples_leaf: fiecare clasă finală ar trebui să conțină un nr. minim de puncte

din baza de date.

- Un singur arbore riscă să producă rezultate cu mai să generalizeze

$$D = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$$

Bagging:

1. $D_1 = \{x_1, x_1, x_3, x_3, x_5, x_6\}$
   → antrenament → A_1
2. $D_2 = \{x_2, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$
   → antrenament → A_2

→ scade varianța rezultatului dacă arborii nu sunt corelați!